

# דף עבודה – פרק 11: שבר עשרוני מחזורי

חילוק שלא נגמר: מחזורים, ניבוי לפי המכנה, וקירובים

שם: \_\_\_\_\_

כיתה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

שבר הופך לעשרוני בחילוק המונה במכנה. מכנה שבנוי רק מ-2 ו-5 → עשרוני סופי. גורם אחר במכנה → מחזורי. שארית שחוזרת = נכנסנו למחזור.

שאלה 1 – המרות שנגמרות יפה

קל

המירו לעשרוני (כולם סופיים):

- a.  $\frac{1}{2}$  = \_\_\_\_\_
- b.  $\frac{1}{5}$  = \_\_\_\_\_
- c.  $\frac{3}{8}$  = \_\_\_\_\_
- d.  $\frac{3}{4}$  = \_\_\_\_\_

שאלה 2 – המרות מחזוריות

קל

המירו לעשרוני מחזורי וסמנו את הספרות החוזרות:

- a.  $\frac{1}{3}$  = \_\_\_\_\_
- b.  $\frac{2}{3}$  = \_\_\_\_\_
- c.  $\frac{2}{9}$  = \_\_\_\_\_
- d.  $\frac{1}{6}$  = \_\_\_\_\_

שאלה 3 – לנבא בלי לחלק

בינוני

קבעו לכל שבר אם העשרוני שלו סופי או מחזורי, ונמקו לפי פירוק המכנה:

- a.  $\frac{9}{25}$
- b.  $\frac{5}{6}$
- c.  $\frac{11}{40}$

d.  $\frac{4}{15}$

**שאלה 4 – סידור עם קירוב** בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 0.6,  $\frac{2}{3}$ , 0.66, 0.67

**שאלה 5 – מחזור של שתי ספרות** בינוני

המירו את  $\frac{4}{11}$  לעשרוני בעזרת חילוק ארוך. אילו ספרות חוזרות? איך ידעתם מתי לעצור?

**שאלה 6 – אתגר: המעגל של השביעיות** מאתגר

נתון:  $0.142857142857 \dots = \frac{1}{7}$  (מחזור של 6 ספרות). חשבו בחילוק ארוך את שלוש הספרות הראשונות של  $\frac{2}{7}$ . האם הן מסתרות בתוך הרצף 142857? נחשו איך ייראה המחזור של  $\frac{3}{7}$ .

**שאלה 7 – פשטו לפני שתחליטו** בינוני

פשטו כל שבר, ואז קבעו אם העשרוני שלו סופי או מחזורי:

a.  $\frac{6}{16}$   
b.  $\frac{10}{15}$

c.  $\frac{21}{28}$

d.  $\frac{25}{30}$

### שאלה 8 — סידור עם קירוב מדויק בינוני

סדרו מהקטן לגדול:  $0.83$ ,  $\frac{5}{6}$ ,  $0.8333$ ,  $0.834$

### שאלה 9 — מספרים מעורבים מחזוריים בינוני

המירו כל מספר מעורב לעשרוני מחזורי:

a.  $3\frac{2}{3} =$  \_\_\_\_\_

b.  $1\frac{5}{6} =$  \_\_\_\_\_

### שאלה 10 — מכנים גדולים יותר בינוני

בלי לחלק, קבעו סופי או מחזורי (המכנים גדולים יותר הפעם!):

a.  $\frac{7}{16}$

b.  $\frac{11}{24}$

c.  $\frac{13}{45}$

d.  $\frac{17}{32}$

### שאלה 11 — מהעשרוני חזרה לשבר בינוני

איזה שבר פשוט שווה לכל עשרוני מחזורי הבא? (רמז: זכרו ש-  $\frac{1}{9} = 0.111\dots$ )

a.  $0.4444\dots =$  \_\_\_\_\_

b.  $0.7777\dots =$  \_\_\_\_\_

### שאלה 12 — שוקולד לשלושה בינוני

3 חברים מחלקים שווה בשווה 8 שוקולד מלבניות זהות. כמה שוקולד יקבל כל חבר, כעשרוני? האם התוצאה סופית או מחזורית?

---

---

---

### שאלה 13 — אתגר: מעגל השלוש-עשרה מאתגר

נתון:  $\frac{1}{13} = 0.076923076923\dots$  (מחזור של 6 ספרות). חשבו בחילוק ארוך את שלוש הספרות הראשונות של  $\frac{4}{13}$ . האם הן מסתירות בתוך הרצף 076923? נחשו איך ייראה המחזור של  $\frac{9}{13}$ .

---

---

---

### שאלה 14 — אתגר: איזה שבר זה? מאתגר

איזה מהשברים הבאים שווה בדיוק ל-  $0.454545\dots$ ?  $\frac{5}{11}$  או  $\frac{4}{9}$  או  $\frac{9}{20}$ ? הסבירו בעזרת העובדה ש-  $\frac{1}{11} = 0.090909\dots$

---

---

---

### שאלה 15 — אתגר: מאה שקל לשלושה מאתגר

3 חברים מחלקים 100 ₪ שווה בשווה. א. כמה מקבל כל אחד כעשרוני? האם אפשר לחלק בדיוק עד האגורה? ב. עגלו לאגורה הקרובה — כמה מקבל כל אחד, וכמה כסף (בסך הכול) נשאר לא מחולק?

---

---

---

---

## דף פתרונות למורה — פרק 11: שבר עשרוני מחזורי

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א. 0.5 ב. 0.2 ג. 0.375 ד. 0.75

**שאלה 2.** א. 0.333... (3 חוזרת) ב. 0.666... (6 חוזרת) ג. 0.222... (2 חוזרת) ד. 0.1666... (6 חוזרת אחרי ה-1)

**שאלה 3.** א.  $25 = 5 \times 5 \rightarrow$  סופי (0.36) ב.  $6 = 2 \times 3$ , יש 3 מחזורי (0.8333...) ג.  $40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \rightarrow$  סופי (0.275) ד.  $15 = 3 \times 5$ , יש 3 מחזורי (0.2666...)

**שאלה 4.** 0.6 < 0.66 <  $\frac{2}{3}$  (=0.666...) < 0.67

**שאלה 5.**  $\frac{4}{11} = 0.363636...$  — המחזור הוא 36. עוצרים כששארית חוזרת על עצמה (השארית 4 חזרה).

**שאלה 6.**  $0.285 = \frac{2}{7}$  — הספרות 285 יושבות בתוך הרצף (4-2-8-5-7.....):  $\frac{2}{7} = 0.285714285714...$  ולכן  $\frac{3}{7} = 0.428571428571...$  — אותו מעגל ספרות, נקודת פתיחה אחרת.

**שאלה 7.** א.  $\frac{6}{16} = \frac{3}{8} \rightarrow$  סופי (0.375) ב.  $\frac{10}{15} = \frac{2}{3} \rightarrow$  מחזורי (0.666...) ג.  $\frac{21}{28} = \frac{3}{4} \rightarrow$  סופי (0.75) ד.  $\frac{25}{30} = \frac{5}{6} \rightarrow$  מחזורי (0.8333...)

**שאלה 8.** 0.83 < 0.8333 <  $\frac{5}{6}$  (=0.8333...) < 0.834

**שאלה 9.** א.  $3\frac{2}{3} = 3.666...$  (6 חוזרת) ב.  $1\frac{5}{8} = 1.8333...$  (3 חוזרת אחרי ה-8)

**שאלה 10.** א.  $16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \rightarrow$  סופי (0.4375) ב.  $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$ , יש 3 מחזורי (0.458333...) ג.  $45 = 3 \times 3 \times 5$ , יש 3 מחזורי (0.28888...) ד.  $32 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \rightarrow$  סופי (0.53125)

**שאלה 11.** א. 0.4444... =  $\frac{4}{9}$  ב. 0.7777... =  $\frac{7}{9}$  (כל ספרה בודדת חוזרת ← מכנה 9)

**שאלה 12.**  $2.666... = 8 \div 3$  — מחזורית (המכנה 3 אינו רק 2 ו-5). כל חבר מקבל 2 שוקולדים שלמים ועוד  $\frac{2}{3}$  שוקולד.

**שאלה 13.**  $\frac{4}{13} = 0.307\ldots$  — הספרות 307 אכן מסתרות ברצף (על גבול שני מחזורים:  $9-2-3\ldots|0-7\ldots$ ):  $\frac{4}{13} = 0.307692307692\ldots$  ולכן  $\frac{9}{13} = 0.692307692307\ldots$  — אותו מעגל ספרות מנקודת פתיחה אחרת.

**שאלה 14.**  $\frac{5}{11}$  הוא הנכון:  $0.454545\ldots = 5 \times 0.0909\ldots = 5 \times \frac{1}{11} = 5 \times \frac{1}{11}$  בדיוק. (בדיקה:  $\frac{4}{9} = 0.4444\ldots$  ו-  $\frac{9}{20} = 0.45$  סופי — שניהם לא מתאימים.)

**שאלה 15.** א.  $33.333\ldots = 100 \div 3$  — מחזורי, ולכן אי אפשר לחלק בדיוק עד האגורה. ב. מעוגל:  $33.33 \approx$  לכל אחד; סה"כ חולק  $99.99 = 3 \times 33.33$ , ונשארה אגורה אחת ( $0.01 \approx$ ) לא מחולקת.